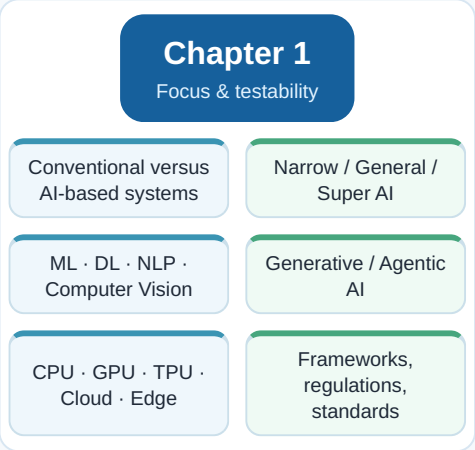
الفصل 1 — Introduction to Artificial Intelligence

الفكرة العامة: يؤسس هذا الفصل لغة مشتركة لفهم الذكاء الاصطناعي قبل اختباره: ما الفرق بين النظام التقليدي والنظام المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وما أنواع تقنيات AI، وكيف تؤثر البنية التقنية واللوائح على الاختبار.

الخريطة الذهنية



خريطة ذهنية سريعة للمراجعة قبل التطبيق أو قبل حل الأسئلة.

الملخص المركز

- **الفكرة المحورية:** الأنظمة التقليدية تعمل بقواعد صريحة يكتبها المطوّر، بينما الأنظمة المعتمدة على AI — خاصة أنظمة ML — تتعلم الأنماط من البيانات، لذلك تكون مخرجاتها احتمالية وأقل قابلية للتفسير الكامل. هذا يجعل الاختبار لا يركز فقط على "هل الكود نفّذ المطلوب؟" بل أيضًا "هل التعلّم من البيانات مناسب وآمن ويمكن الوثوق به؟".
- **AI vs Conventional:** النظام التقليدي أكثر حتمية وشفافية وأسهل في تتبع السبب والنتيجة. أما AI فيعتمد على الاستدلال الإحصائي والتعرّف على الأنماط، وقد يقدّم إجابات صحيحة غالبًا لكن ليس دائمًا. لذلك تصبح قابلية التفسير، حدود الخطأ المقبول، والمراقبة المستمرة عناصر أساسية في الجودة.
- **مستويات AI:** Narrow AI هو كل ما نستخدمه اليوم تقريبًا؛ متخصص في مهمة محددة مثل التصنيف أو الترجمة أو التوصية. General AI مفهوم نظري لقدرة عامة شبيهة بالإنسان عبر مهام مختلفة دون إعادة تدريب كبيرة. Super AI تصور يتجاوز الذكاء البشري ويثير مخاطر وجودية وتنظيمية.
- **الأنواع التقنية الأساسية:** ML يشمل supervised learning (تصنيف/انحدار)، /unsupervised learning (clustering

association)، وreinforcement learning.
Deep learning يستخدم شبكات عصبية عميقة مثل CNN للصور، RNN/Transformers للتسلسلات والنصوص. توجد أيضًا NLP وcomputer vision وrule-based systems وfuzzy logic وsearch algorithms وagentic AI.

- **Generative AI:** يُنشئ نصًا أو صورًا أو صوتًا جديدًا بدل الاكتفاء بالتصنيف. قوته العالية تأتي مع مخاطر مثل hallucination، الحساسية للصياغة، إنتاج محتوى ضار أو غير دقيق، وصعوبة إثبات المصدر. عند الاختبار يجب فحص الفائدة والجودة والسلامة معًا.
- **البنية التحتية والتطوير:** اختيار CPU/GPU/TPU، وقرار cloud vs edge، وأدوات مثل TensorFlow وPyTorch وscikit-learn، كلها تؤثر على الأداء، التكرارية، سهولة النشر، والاختبارات الممكنة. كما أن اللوائح والمعايير التنظيمية تفرض متطلبات تخص الشفافية، السلامة، الخصوصية، والتحكم البشري.

ما الذي يجب تذكره في الاختبار والعمل؟

- AI systems ليست مجرد code rules؛ هي data-driven واحتمالية غالبًا.
- نوع النظام (Narrow/GenAI/Agentic) يغير استراتيجية الاختبار.
- العتاد، البيئة، واللوائح ليست تفاصيل جانبية؛ كلها تؤثر على الجودة والاختبار.